

Simulação da distorção de segunda-ordem de um laser semiconductor em presença de feedback óptico

Proposta de trabalho de final de curso

HFS, 99/2000

Sumário: Desenvolvimento de um modelo analítico não-linear de um laser semiconductor sob o efeito de feedback óptico usando a técnica das séries de Volterra, em sistemas de transmissão multi-canal com multiplexagem em frequência por fibra óptica.

Ramo: TEC

Descrição e objectivos: Em sistemas de transmissão por fibra óptica analógicos multi-canal, o sinal constituído por vários canais multiplexados em frequência eléctrica, modula directamente o díodo laser. Estes sistemas são habitualmente designados por “subcarrier multiplexing-SCM”. Sendo o laser um dispositivo não-linear este vai introduzir distorção de intermodulação reduzindo a razão sinal-ruído do sistema, limitando o número máximo de canais e a distância de transmissão. Este tipo de distorção é agravada severamente em presença de reflexões ópticas que podem ocorrer, por exemplo, em conectores ópticos.

Pretende-se neste projecto fazer um estudo da distorção não-linear de segunda-ordem de um laser semiconductor e desenvolver um modelo analítico. O modelo será posteriormente implementado numericamente usando a linguagem de cálculo numérico MATLAB para avaliar a influência da distorção no desempenho de sistemas de SCM. O trabalho baseia-se e pretende aprofundar um estudo realizado anteriormente num projecto de final de curso, o qual estará disponível para consulta.

Este projecto, que permitirá ao aluno aprofundar os seus conhecimentos sobre o funcionamento do díodo laser e análise de distorção não-linear fazendo uso de uma linguagem actual de cálculo numérico, irá decorrer em 3 fases:

1. Estudo teórico do laser semiconductor nomeadamente das equações de taxa para a densidade de fotões e portadores, que descrevem o seu funcionamento
2. Desenvolvimento de um modelo não-linear do díodo laser sem feedback óptico e sua implementação em MATLAB.
3. Desenvolvimento de um modelo não-linear de segunda-ordem, baseado nas séries de Volterra, do laser semiconductor em presença de feedback óptico

No. alunos: 1 a 2